

24강. 플롯과 클리어 (CSS Layout - float and clear)

1. float(플롯)

float 속성은 요소 띄워서 왼쪽이나 오른쪽으로 위치시킵니다. 또는 띄우는 것을 해제합니다.

요소에 'position:absolute'속성이 있으면 float속성은 적용되지 않습니다.

float 속성이 적용된 요소는 주위요소에 영향을 줍니다. float 속성이 적용된 요소를 중심으로 요소들이 배치됩니다.

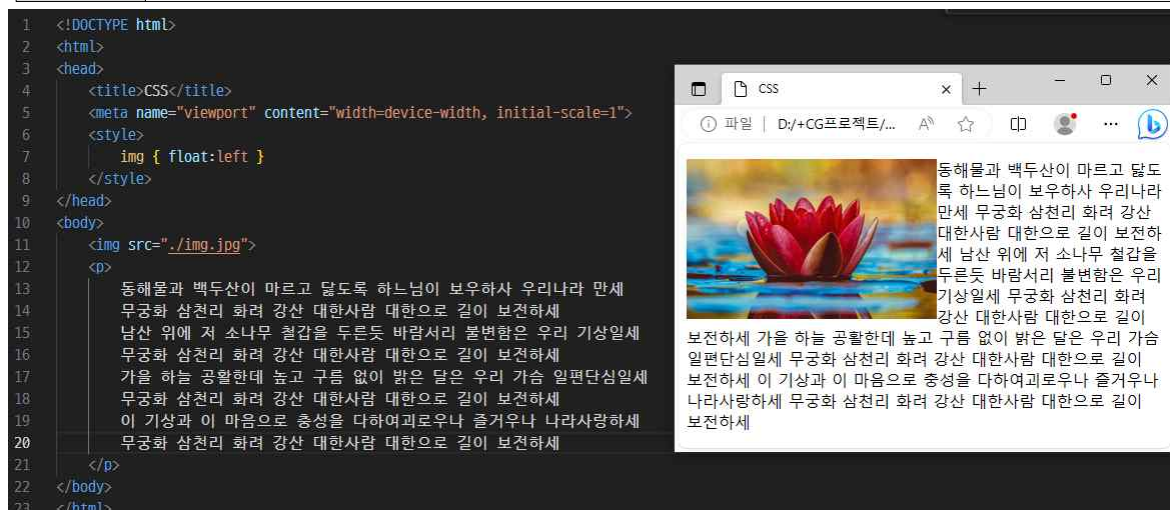
이를 방지 하 위해서 clear속성이나 clearfix hack속성을 사용해야 합니다.

float의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
float: none	기본 값. float 속성을 적용하지 않습니다.
float: left	요소를 띄워서 왼쪽으로 배치합니다.
float: right	요소를 띄워서 오른쪽으로 배치합니다.
float: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
float: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

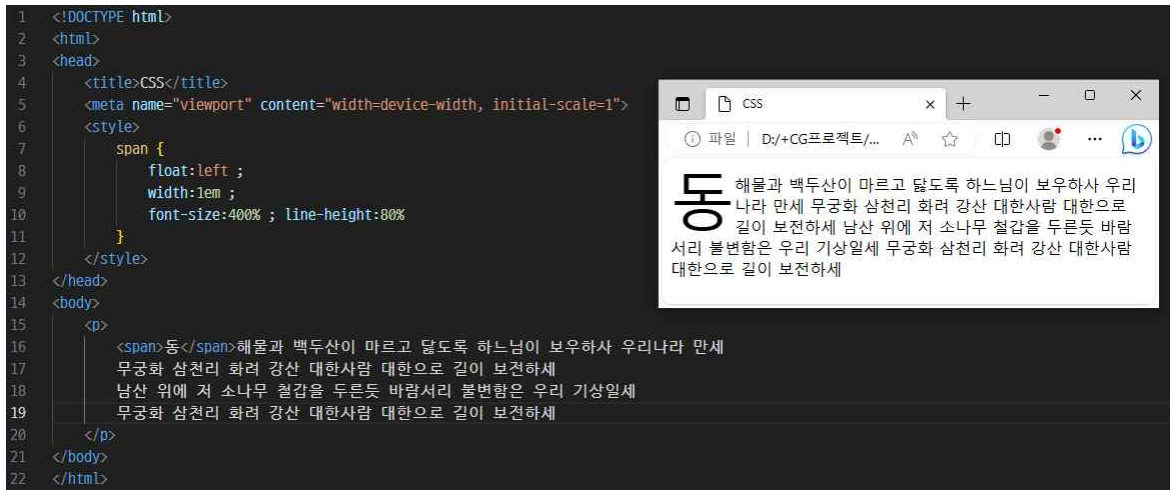
예제1) 이미지 왼쪽으로 띄우기

CSS	img { float:left }
HTML	<pre></pre> <pre><p></pre> 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른듯 바람서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 가을 하늘 공활한데 높고 구름 없이 밝은 달은 우리 가슴 일편단심일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 이 기상과 이 마음으로 충성을 다하여괴로우나 즐거우나 나라사랑하세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 <pre></p></pre>



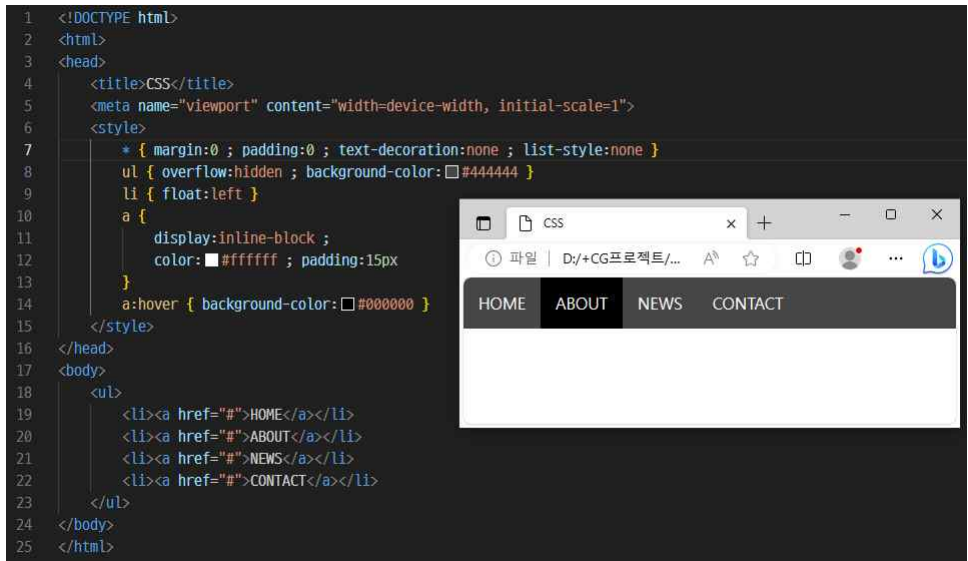
예제2) 첫 글자 왼쪽으로 배치하기

CSS	<pre>span { float:left ; width:1em ; font-size:400% ; line-height:80% }</pre>
HTML	<pre><p> 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른듯 바람서리 불변함은 우리 기상일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 </p></pre>



예제3) 수평메뉴 만들기

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; text-decoration:none ; list-style:none } ul { overflow:hidden ; background-color:#444444 } li { float:left } a { display:inline-block ; color:#ffffff ; padding:15px } a:hover { background-color:#000000 }</pre>
HTML	<pre> HOME ABOUT NEWS CONTACT </pre>



예제4) 레이아웃

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; text-decoration:none ; list-style:none ; box-sizing:border-box } header, footer { background-color:#eeeeee ; padding:15px } aside , main { padding:10px ; height:150px } aside { float:left ; width:25% ; background-color:red } main { float:right ; width:75% ; background-color:yellow } div::after { content:"" ; clear:both ; display:table }</pre>
HTML	<pre><header>Header</header> <div> <aside>Nav</aside> <main>Main</main> </div> <footer>Footer</footer></pre>



2. clear(클리어)

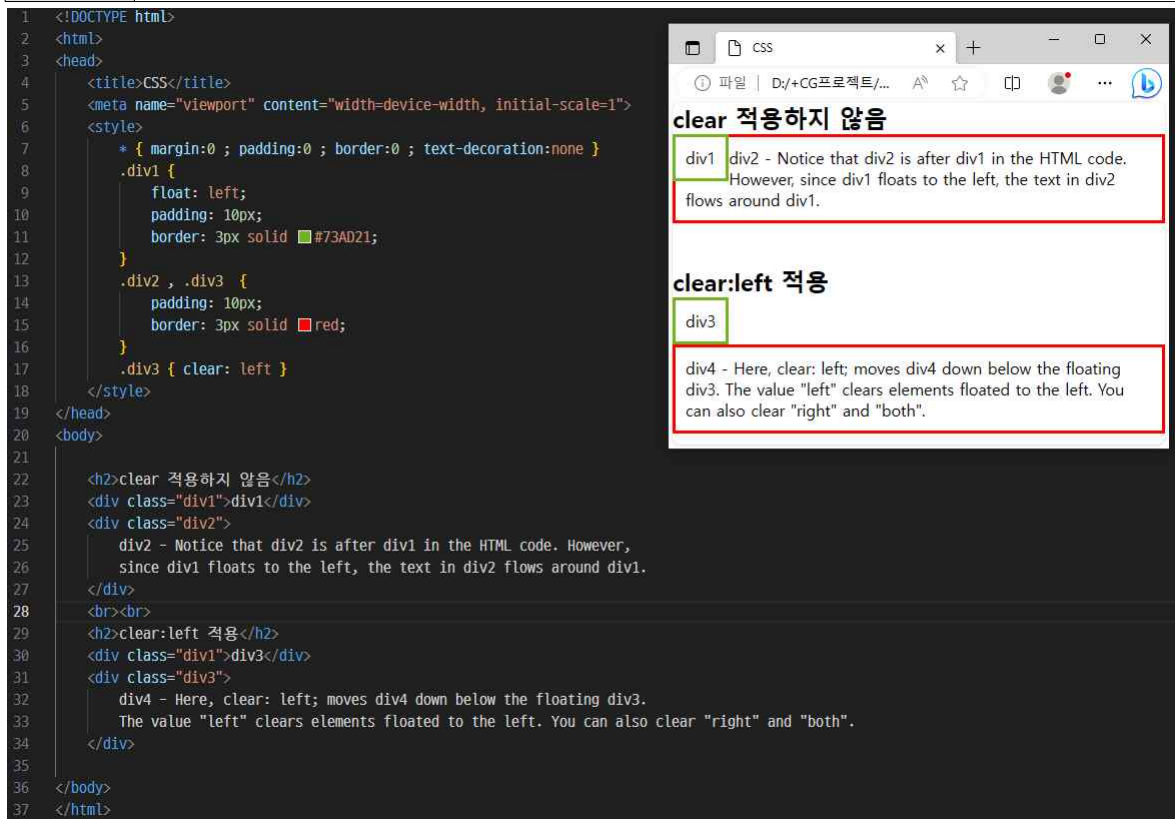
clear속성은 float속성의 흐름을 제어합니다.
clear속성은 float속성이 적용된 요소 옆에 있는 요소에게 어떤 일을 발생하게 할지를 지정합니다.

속성 값	내용
clear: none	기본 값. 앞에 'float:left' 또는 'float:right'가 적용된 요소가 있어도, 해당 요소는 밑으로 밀리지 않습니다.
clear: left	앞에 'float:left'가 적용된 요소가 있으면 해당 요소는 밑으로 밀려납니다.
clear: right	앞에 'float:right'가 적용된 요소가 있으면 해당 요소는 밑으로 밀려납니다.
clear: both	앞에 'float:left' 및 'float:right'가 적용된 요소가 있으면 해당 요소는 밑으로 밀려납니다.
clear: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
clear: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

clear속성으로 float속성을 지우려면 clear속성 값과 float속성 값이 동일해야 합니다.
즉 float:left를 지우려면 clear:left를 사용해야 합니다.
'float속성이 적용된 요소'는 float 기능을 수행하지만 'clear속성이 적용된 요소'는 'float속성이 적용된 요소' 아래로 표시됩니다.

CSS	<pre> * { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; text-decoration:none } .div1 { float: left; padding: 10px; border: 3px solid #73AD21; } .div2 , .div3 { padding: 10px; border: 3px solid red; } .div3 { clear: left } </pre>
HTML	<pre> <h2>clear 적용하지 않음</h2> <div class="div1">div1</div> <div class="div2"> div2 - Notice that div2 is after div1 in the HTML code. However, since div1 floats to the left, the text in div2 flows around div1. </div>

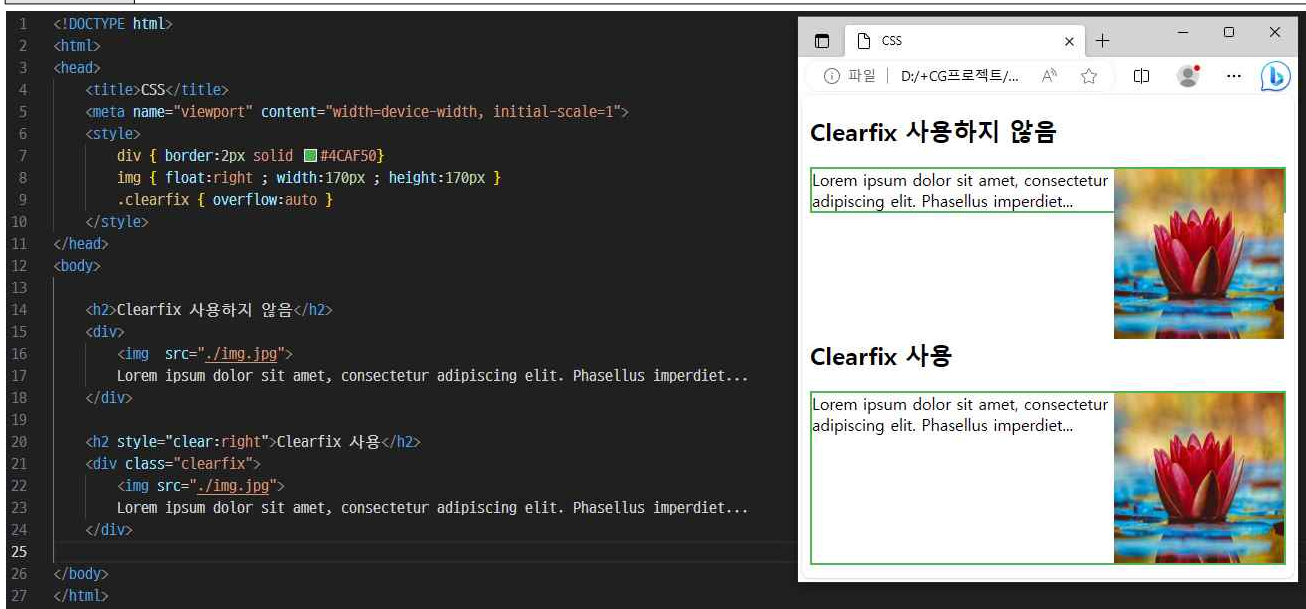
 <h2>clear:left 적용</h2> <div class="div1">div3</div> <div class="div3"> div4 - Here, clear: left; moves div4 down below the floating div3. The value "left" clears elements floated to the left. You can also clear "right" and "both". </div> </pre>



3. The clearfix Hack(클리어픽스 해크)

float속성을 가진 요소의 콘텐츠가 요소의 영역보다 크면 '오버플로(overflow)'현상이 일어납니다. 이것을 해결해 주는 것이 'clearfix Hack'입니다.

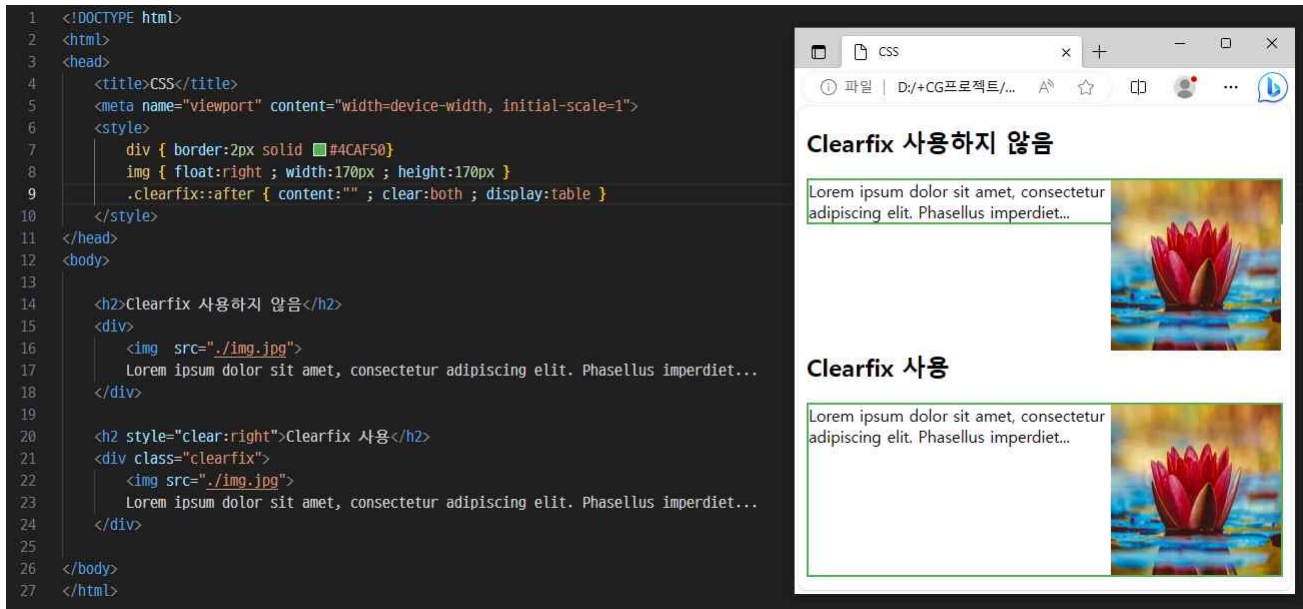
CSS	div { border:2px solid #4CAF50} img { float:right ; width:170px ; height:170px } .clearfix { overflow:auto }
HTML	<h2>Clearfix 사용하지 않음</h2> <div> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet... </div> <h2 style="clear:right">Clearfix 사용</h2> <div class="clearfix"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet... </div>



clearfix방식은 'overflow:auto' 속성을 사용하는 것입니다. 이는 margin과 padding을 제어할 수 있는 경우 아주 유용한 방법입니다.

하지만 지금은 다음과 같은 방법을 주로 사용하고 있습니다.

	.clearfix::after { content:"" ; clear:both ; display:table }
CSS	div { border:2px solid #4CAF50} img { float:right ; width:170px ; height:170px } .clearfix::after { content:"" ; clear:both ; display:table }
HTML	<h2>Clearfix 사용하지 않음</h2> <div> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet... </div> <h2 style="clear:right">Clearfix 사용</h2> <div class="clearfix"> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet... </div>

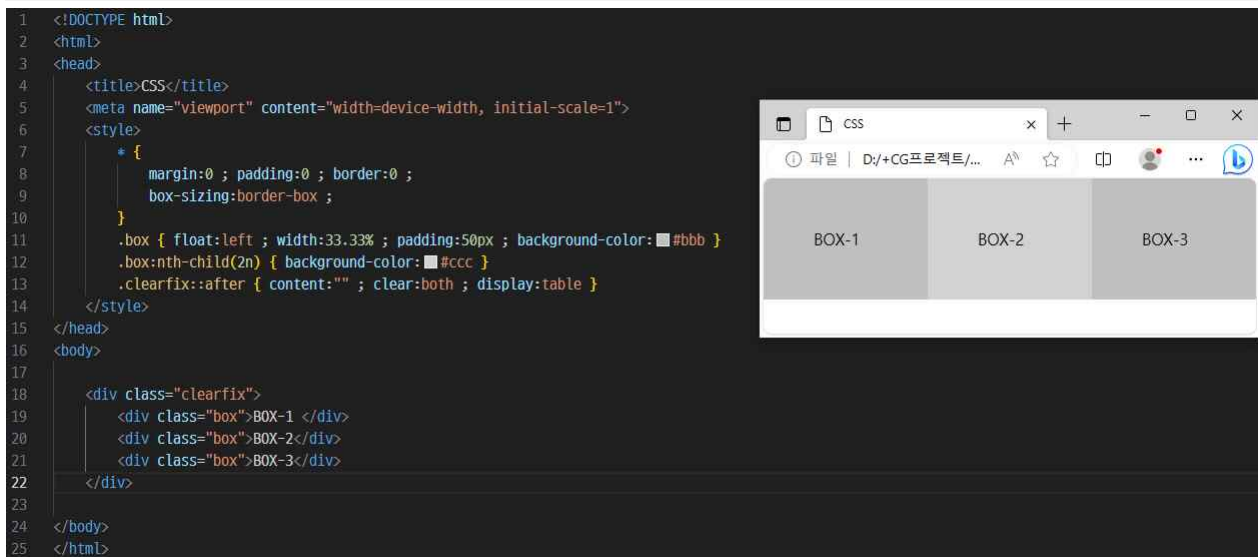


4. 플롯(float)사용 예제

예제1. '박스 그리드(Grid of Boxes)'와 '같은 너비의 박스(Equal Width Boxes)'

float속성을 이용하면 콘텐츠 장사를 나란히 띄울 수 있습니다.

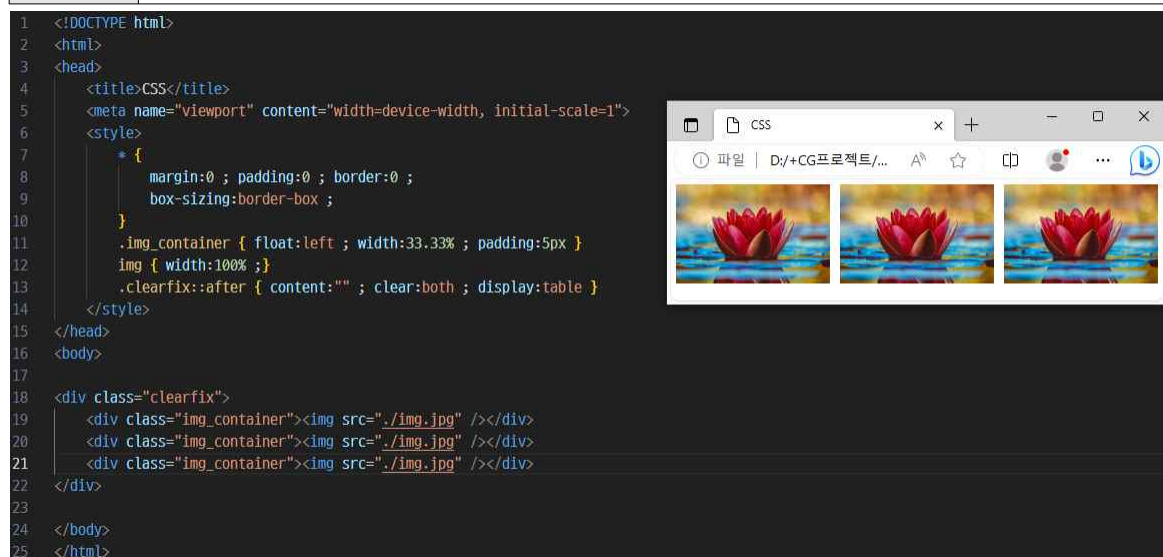
CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; box-sizing:border-box ; } .box { float:left ; width:33.33% ; padding:50px ; background-color:#bbb } .box:nth-child(2n) { background-color:#ccc } .clearfix::after { content:"" ; clear:both ; display:table }</pre>
HTML	<pre><div class="clearfix"> <div class="box">BOX-1 </div> <div class="box">BOX-2</div> <div class="box">BOX-3</div> </div></pre>



예제2. 이미지를 나란히 배열하기

float속성을 이용하면 이미지들을 나란히 보이게 할 수 있습니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; box-sizing:border-box ; } .img_container { float:left ; width:33.33% ; padding:5px } img { width:100% ;} .clearfix::after { content:"" ; clear:both ; display:table }</pre>
HTML	<pre><div class="clearfix"> <div class="img_container"></div> <div class="img_container"></div> <div class="img_container"></div> </div></pre>

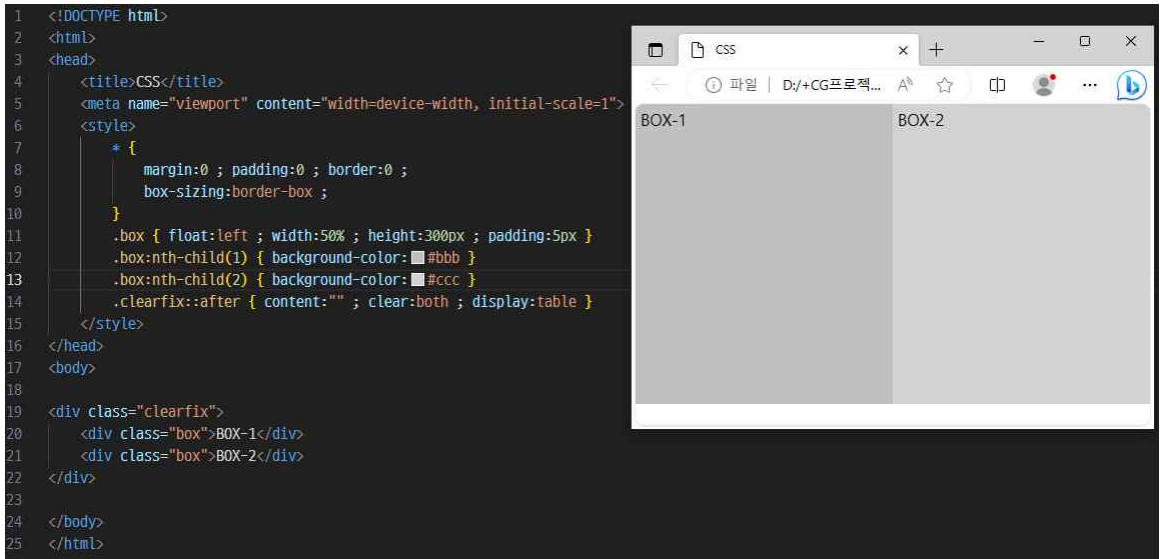


예제3. 동일한 높이의 박스

박스의 높이를 동일하게 주면 가능합니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; box-sizing:border-box ; } .box { float:left ; width:50% ; height:300px ; padding:5px } .box:nth-child(1) { background-color:#bbb } .box:nth-child(2) { background-color:#ccc } .clearfix::after { content:"" ; clear:both ; display:table }</pre>
HTML	<pre><div class="clearfix"> <div class="box">BOX-1</div> <div class="box">BOX-2</div> </div></pre>

하지만 이 방식은 유연성이 떨어집니다. 콘텐츠의 양이나 크기에 따라 높이가 달라 질수 있으며, 양쪽 상자에 똑같은 크기의 콘텐츠가 들어간다는 보장이 없기 때문입니다.



좌우 상자에 콘텐츠의 양이 달라도 높이를 항상 동일하게 만들고 싶다면 flexbox 방식을 사용해야 합니다.
자세한 내용은 'flex속성'에서 다루어집니다.
아래 내용은 간단한 flexbox 방식의 예제입니다.

CSS	<pre>* { margin:0 ; padding:0 ; border:0 ; box-sizing:border-box ; } .flex-container { display:flex ; flex-wrap:nowrap ; background-color: DodgerBlue; } .box { background-color: #f1f1f1; width:50% ; margin:10px ; font-size:20px ; line-height:60px ; text-align:center }</pre>
HTML	<pre><div class="flex-container"> <div class="box"> Box 1 - This is some text to make sure that the content gets really tall. his is some text to make sure that the content gets really tall. </div> <div class="box"> Box 2 - My height will follow Box 1. </div> </div></pre>


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>CSS</title>
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <style>
7     * {
8       margin:0 ; padding:0 ; border:0 ;
9       box-sizing:border-box ;
10    }
11    .flex-container {
12      display:flex ; flex-wrap:nowrap ;
13      background-color: DodgerBlue;
14    }
15    .box {
16      background-color: #f1f1f1;
17      width:50% ; margin:10px ;
18      font-size:20px ; line-height:60px ; text-align:center
19    }
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23
24   <div class="flex-container">
25     <div class="box">
26       Box 1 - This is some text to make sure that the content gets really tall.
27       his is some text to make sure that the content gets really tall.
28     </div>
29     <div class="box">
30       Box 2 - My height will follow Box 1.
31     </div>
32   </div>
33
34 </body>
35 </html>

```

